(1001CJA101021240062) *1001CJA101021240062* Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN) path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
AIOT
04-05-2025

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Full Syllabus

Time : 3 Hours **PAPER-2** Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
   यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
   प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
   कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
   इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **36** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
   इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाच लें कि इसमें **36** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **18** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
   परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
   ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
   ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
   अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करे।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
    ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY. /** बुलबुले ◯ को **पूण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
    ओ.आर.एस. मशीन जाच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
    बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हा। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
    इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Join: @JEEAdvanced_2025

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140, Cu = 63.5, Ne = 20, K = 39, Mn = 55

• **Boltzmann constant**	$k = 1.38 \times 10^{-23}\ JK^{-1}$
• **Coulomb's law constant**	$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^{9}$
• **Universal gravitational constant**	$G = 6.67259 \times 10^{-11}\ N\text{–}m^2\ kg^{-2}$
• **Speed of light in vacuum**	$c = 3 \times 10^{8}\ ms^{-1}$
• **Stefan–Boltzmann constant**	$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ Wm^{-2}\text{–}K^{-4}$
• **Wien's displacement law constant**	$b = 2.89 \times 10^{-3}\ m\text{–}K$
• **Permeability of vacuum**	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ NA^{-2}$
• **Permittivity of vacuum**	$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
• **Planck constant**	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ J\text{–}s$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to **dlpcorrections@allen.in** within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**
(**नोट :** यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर **dlpcorrections@allen.in** पर mail करें।)

For More Join: @JEEAdvanced_2025

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

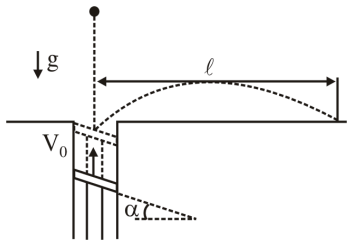
---

1. In the horizontal surface of a large table, there is a small round hole into which a vertical cylindrical tube is inserted. Inside the tube, a piston moves upward with a constant velocity $V_0 = 6$ m/s, whose upper surface is tilted at an angle $\alpha = 15°$ to the horizontal. From a certain height above, a small ball falls (see the figure). At the moment immediately before an elastic collision of the ball with the piston, the velocity of the ball is directed downward and is equal to V_0. The point at which the collision occurs is exactly at the level of the table surface. After the collision with the piston, the ball falls onto the surface of the table at a distance ℓ from the hole in the table. Air resistance can be neglected. Let the angle of inclination of the top surface of the piston to the horizontal be adjustable. At what value of the angle α will the maximum possible flight distance ℓ_{max} of the ball be achieved?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

एक बड़ी टेबल की क्षैतिज सतह में एक छोटा गोल छिद्र है जिसमें एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार नली को प्रविष्ट कराया गया है। नली के अन्दर एक पिस्टन $V_0 = 6$ m/s नियत वेग से ऊपर की ओर गति करता है, जिसकी ऊपरी सतह क्षेतिज से $\alpha = 15°$ कोण पर झुकी हुयी है। एक निश्चित ऊँचाई से एक छोटी गेंद चित्रानुसार गिरती है। गेंद की पिस्टन से प्रत्यास्थ टक्कर के तुरन्त पहले गेंद का वेग V_0 नीचे की ओर निर्देशित है। जिस बिन्दु पर टक्कर सम्पन्न होती है वह ठीक टेबल की सतह की सीध में है। पिस्टन से टक्कर के पश्चात गेंद टेबल की सतह पर टेबल में बने हुये छिद्र से ℓ दूरी पर गिरती है। वायु प्रतिरोध नगण्य माना जा सकता है। माना कि पिस्टन की शीर्ष सतह का क्षैतिज से आनत कोण समायोजित किया जा सकता है। कोण α के किस मान पर गेंद की अधिकतम संभव उड्डयन दूरी ℓ_{max} प्राप्त की जा सकती है ?



(A) $\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{-1+\sqrt{33}}{8}\right)$

(B) $\cos^{-1}\left(\frac{-2+\sqrt{33}}{8}\right)$

(C) $\cos^{-1}\left(\frac{-1+\sqrt{33}}{8}\right)$

(D) $\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{-2+\sqrt{33}}{8}\right)$

2. You are in an airplane at an altitude of 10,000 m. The pupil of your eye is about 3.0 mm in diameter and the wavelength of light $\lambda = 550$ nm. If you look down at the ground, the minimum separation s between objects that you could distinguish is :

आप 10,000 m की ऊँचाई पर एक हवाईजहाज में हैं। आपकी पुतली का व्यास लगभग 3.0 mm है और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य $\lambda = 550$ nm है। यदि आप धरातल पर नीचे देखते हैं तो आप जिन वस्तुओं को विभेदित कर सकते हैं उनके मध्य न्यूनतम पृथक्करण s का मान है:

(A) 1.24 m

(B) 2.24 m

(C) 9.92 m

(D) 4.48 m

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

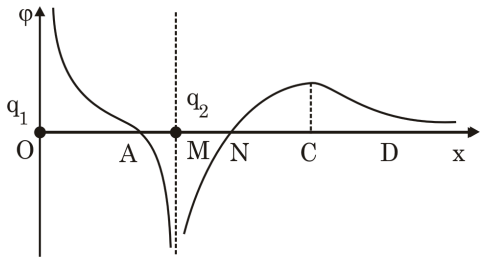
3. Two charges q_1 and q_2 are located at points O and M on the x-axis, respectively. The relationship between the potential φ along the x-axis and position is shown in the figure. Then :

(A) The electric field strength at point N is zero.

(B) $|q_1| < |q_2|$

(C) The electric field direction between N and C is along the positive x-axis.

(D) If a negative charge is moved from point N to point D, the electric force first does positive work till C, then negative work.



दो आवेश q_1 तथा q_2, x-अक्ष पर क्रमशः बिन्दु O तथा M पर स्थित है। x-अक्ष के अनुदिश विभव φ तथा स्थिति के मध्य सम्बन्ध चित्रानुसार दिया गया है तो :-

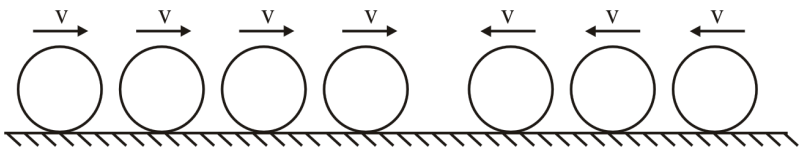
(A) बिन्दु N पर विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य शून्य है।

(B) $|q_1| < |q_2|$

(C) N तथा C के मध्य विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक x-अक्ष के अनुदिश है।

(D) यदि एक ऋणात्मक आवेश को बिन्दु N से बिन्दु D तक गति करायी जाती है तो विद्युत बल C तक पहले धनात्मक कार्य करता है फिर ऋणात्मक कार्य करता है।

4. Seven identical balls, each of mass m, slide on a smooth horizontal surface toward each other with the same speed v, as shown in the diagram. Determine the total number of collisions that will occur in this system. Assume all collisions are head-on and perfectly elastic.



प्रत्येक द्रव्यमान m वाली सात एक जैसी गेंदे एक चिकनी क्षैतिज सतह पर एक दूसरे की ओर समान चाल v से चित्रानुसार गति करती है। इस निकाय में होने वाली टक्करों की कुल संख्या क्या होगी? माना कि सभी टक्करें सम्मुख तथा पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है।

(A) 9 (B) 12

(C) 15 (D) 19

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

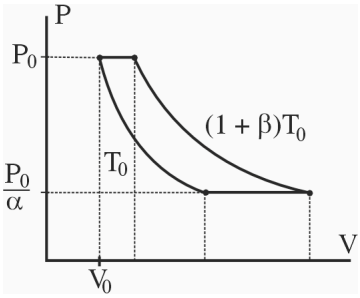
- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Join: @JEEAdvanced_2025

5. Consider the following heat engine involving one mole of ideal monatomic gas. The gas begins at temperature T_0, pressure P_0, and volume V_0, and undergoes four reversible steps.



1. The gas is expanded at constant pressure until its temperature rises to $(1+\beta)T_0$.
2. The gas is expanded at constant temperature until its pressure falls to $\frac{P_0}{\alpha}$.
3. The gas is contracted at constant pressure until its temperature falls back to T_0.
4. The gas is contracted at constant temperature until its pressure rises back to P_0.

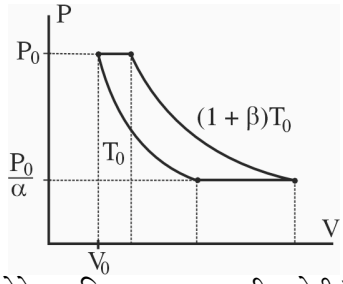
(A) The total heat supplied to the gas is $\frac{5}{2}\beta P_0 V_0$.

(B) The total heat rejected by the gas is $\beta P_0 V_0$.

(C) Total work done by the gas is $P_0 V_0 \beta \ell n\alpha$.

(D) Efficiency of the process is $\frac{\beta \ln \alpha}{(1+\beta)\ln\alpha + \frac{5\beta}{2}}$.

एक ऊष्मा इंजन पर विचार कीजिये जिसमें एक मोल आदर्श एकपरमाण्विक गैस है। गैस तापमान T_0, दाब P_0 तथा आयतन V_0 पर प्रारम्भ होती है तथा चार उत्क्रमणीय पदों से गुजरती है।



1. गैस इसके तापमान में $(1+\beta)T_0$ तक वृद्धि होने तक नियत दाब पर प्रसारित होती है।
2. गैस इसका दाब $\frac{P_0}{\alpha}$ तक गिरने तक नियत ताप पर प्रसारित होती है।
3. गैस इसका ताप वापस T_0 तक गिरने तक नियत दाब पर संपीड़ित होती है।
4. गैस इसका दाब वापस P_0 तक बढ़ने तक नियत ताप पर संपीड़ित होती है।

(A) गैस को दी गयी कुल ऊष्मा $\frac{5}{2}\beta P_0 V_0$ है।

(B) गैस द्वारा निष्कासित कुल ऊष्मा $\beta P_0 V_0$ है।

(C) गैस द्वारा किया गया गुल कार्य $P_0 V_0 \beta \ell n\alpha$ है।

(D) प्रक्रम की दक्षता $\frac{\beta \ln \alpha}{(1+\beta)\ln\alpha + \frac{5\beta}{2}}$ है।

For More Join: @JEEAdvanced_2025

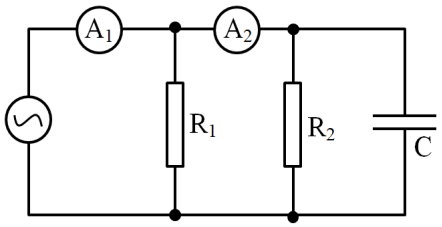
6. A harmonic AC voltage source with an effective value of 36 V and a frequency of 50 Hz has two identical resistors ($R_1 = R_2 = R$) and a capacitor connected in parallel (figure). Additionally, two ammeters A_1, A_2 with negligible resistance are included in the circuit. The measured currents are $I_1 = 5A$, $I_2 = 4A$.

(A) The current through R_1 is 3A.

(B) The current through C is $\sqrt{13}$A.

(C) The phase angle between current through A_1 and source is $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{12}}\right)$.

(D) The phase angle between current through A_2 and source is $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{13}}{3}\right)$



प्रभावी मान 36 V तथा आवृत्ति 50 Hz वाले एक आवर्ती प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता स्रोत के साथ दो एक जैसे प्रतिरोधक ($R_1 = R_2 = R$) तथा एक संधारित्र को समान्तर क्रम में चित्रानुसार जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त परिपथ में नगण्य प्रतिरोध वाले दो अमीटर A_1, A_2 भी लगे हुये है। मापी गयी धारायें $I_1 = 5A$, $I_2 = 4A$ है।

(A) R_1 से प्रवाहित धारा 3A है।

(B) C से प्रवाहित धारा $\sqrt{13}$A है।

(C) A_1 तथा स्रोत से प्रवाहित धारा के मध्य कला कोण $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{12}}\right)$ है।

(D) A_2 तथा स्रोत से प्रवाहित धारा के मध्य कला कोण $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{13}}{3}\right)$ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

7. A microscope with a numerical aperture (NA) of 1.25 is used to observe small biological samples with light of wavelength 500 nm. The resolving power of the microscope is influenced by factors such as the wavelength, numerical aperture, and immersion medium. Which of the following statements are correct about the resolving power of the microscope?

(A) Decreasing the wavelength of light used will increase the resolving power, allowing the microscope to distinguish smaller structures.

(B) Increasing the numerical aperture of the microscope's objective lens will improve the resolving power, reducing the minimum resolvable distance between two points.

(C) If an immersion oil with a higher refractive index is used, the resolving power will improve.

(D) Using light of wavelength 1000 nm will improve the resolving power of the microscope.

1.25 संख्यात्मक द्वारक (NA) वाले एक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग तरंगदैर्ध्य 500 nm के प्रकाश के साथ छोटे जैविक नमूनों का निरीक्षण करने के लिये किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कारकों; तरंगदैर्ध्य, संख्यात्मक द्वारक तथा विसर्जन माध्यम (immersion medium) के द्वारा प्रभावित होती है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के संदर्भ में सही कथन चुनिये।

(A) प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य घटने पर विभेदन क्षमता बढ़ेगी जिससे सूक्ष्मदर्शी छोटी संरचनाओं में भी विभेद कर पायेगा।

(B) सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लैन्स के संख्यात्मक द्वारक को बढ़ाने पर विभेदन क्षमता में वृद्धि होगी जिससे दो बिन्दुओं के मध्य न्यूनतम विभेदन योग्य दूरी कम होगी।

(C) यदि उच्च अपवर्तनांक वाला विसर्जन तेल प्रयुक्त किया जाता है तो विभेदन क्षमता में वृद्धि होगी।

(D) तरंगदैर्ध्य 1000 nm वाला प्रकाश प्रयुक्त करने पर सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में वृद्धि होगी।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

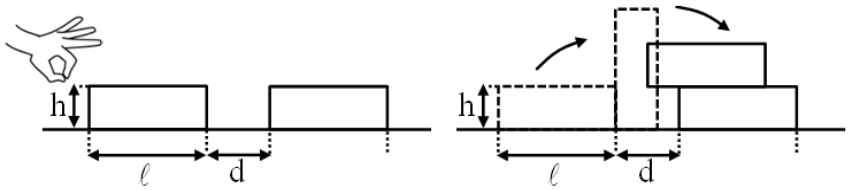
8. A game of "Country Erasers" is played with two identical square-shaped erasers of length ℓ, thickness h and uniform mass m. They initially lie flat beside each other on a horizontal table, with their ends a distance d > h apart. In a winning move, a player flicks one eraser towards the other, such that it rotates vertically and eventually lands resting flat on the other eraser, as shown below. Assume that neither of the erasers slip at any point of contact with the table or with each other throughout their motion.

(A) The maximum value of d such that winning move is possible is $h + \sqrt{\frac{\ell^2}{4} - h^2}$.

(B) The minimum value of energy required by the flick for this to be possible is $\frac{mg(\ell - h)}{2}$.

(C) The minimum energy dissipated in the process is $\frac{mg(\ell - 3h)}{2}$.

(D) This move is not possible.



मोटाई h, लम्बाई ℓ तथा एकसमान द्रव्यमान m वाले दो एक जैसे वर्गाकार आकृति के रबर से "Country Erasers" नामक एक खेल खेला जाता है। वे प्रारंभ में एक क्षैतिज टेबल पर एक दूसरे के बगल में सपाट रहते है तथा उनके सिरे d > h दूरी पर स्थित है। जीतने वाली एक चाल में एक खिलाड़ी एक रबर को दूसरे की ओर इस प्रकार घुमाता है कि यह ऊर्ध्वाधर रूप से घूर्णन करता है तथा अन्त में दूसरे रबर पर चित्रानुसार सपाट होकर गिरता है। माना कि सम्पूर्ण गति के दौरान ना तो कोई रबर टेबल के साथ ना ही एक दूसरे के साथ किसी संपर्क बिन्दु पर फिसलता है।

(A) d का वह अधिकतम मान ताकि जीत की स्थिति संभव हो, $h + \sqrt{\frac{\ell^2}{4} - h^2}$ है।

(B) ऐसा संभव करने के लिये घुमाने के लिये आवश्यक ऊर्जा का न्यूनतम मान $\frac{mg(\ell - h)}{2}$ है।

(C) प्रक्रिया में व्ययित न्यूनतम ऊर्जा $\frac{mg(\ell - 3h)}{2}$ है।

(D) यह चाल संभव नहीं है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

9. The electric heater, whose schematic is shown in Fig., operates as follows :

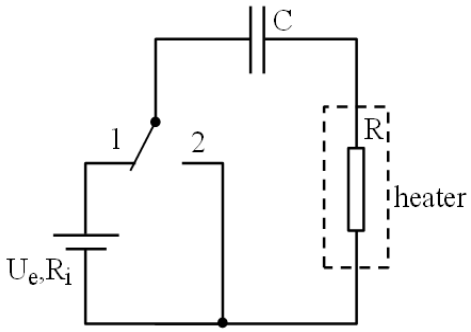
The switch first moves to position 1, and the capacitor with capacitance C charges completely to the electromotive voltage of the source U_e. Then, the switch moves to position 2, and the capacitor fully discharges through the heating element of the heater, which has resistance R. This process repeats with frequency f. The source has an internal resistance R_i. Take C = 100 μF, R = 20 Ω, U_e = 90 V, R_i = 80Ω, f = $2s^{-1}$.

(A) The heat generated in the heating element during the charging of capacitor is 81 mJ.

(B) The heat generated in the heating element during the discharging of capacitor is 405 mJ.

(C) The average power P of the heater is 4.86 W.

(D) The efficiency of the heater is $\frac{3}{5}$.



एक विद्युत हीटर जिसकी संरचना चित्रानुसार दर्शायी गयी है, निम्नानुसार प्रचालित किया जाता है।

पहले स्विच को स्थिति 1 पर लगाया जाता है तथा धारिता C वाला संधारित्र स्रोत की विद्युत वाहक वोल्टता U_e तक पूर्णतया आवेशित हो जाता है। तब स्विच स्थिति 2 पर लगाया जाता है तथा संधारित्र हीटर के ऊष्मीय तंतु से पूर्णतया निरावेशित हो जाता है। हीटर तंतु का प्रतिरोध R है। यह प्रक्रिया आवृत्ति f के साथ दोहरायी जाती है। स्रोत का आन्तरिक प्रतिरोध R_i है। [C = 100 μF, R = 20 Ω, U_e = 90 V, R_i = 80Ω, f = $2s^{-1}$ लें।]

(A) संधारित्र के आवेशन के दौरान ऊष्मन युक्ति में उत्पन्न ऊष्मा 81 mJ है।

(B) संधारित्र के निरावेशन के दौरान ऊष्मन युक्ति में उत्पन्न ऊष्मा 405 mJ है।

(C) हीटर की औसत शक्ति P = 4.86 W है।

(D) हीटर की दक्षता $\frac{3}{5}$ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

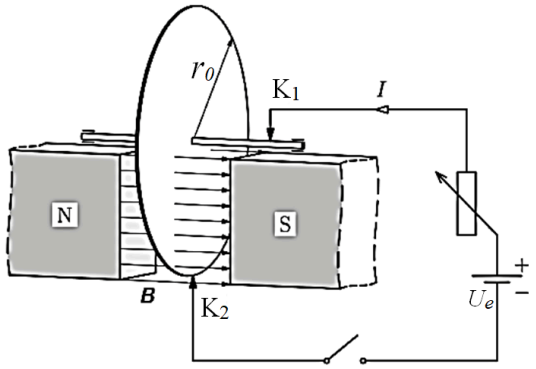
10. Barlow's wheel (Fig.) is a simple motor, whose construction is similar to Faraday's disk, but its operation is opposite. From a source of electromotive voltage $U_e = 3.00$ V, electric current is supplied to the metallic disk via a sliding contact K_1, which touches the axis of the disk, and a liquid contact K_2, made using a container of mercury, which touches the lower edge of the disk. The circuit resistance can be regulated using a rheostat in the range of $R_1 = 3.00\ \Omega$ to $R_2 = 6.00\ \Omega$. The lower edge of the disk, together with contact K_2, is located in a transverse magnetic field between the poles of the magnet. For simplicity, assume that the magnetic induction is constant across the entire area of the disk and has a value of B = 800 mT. The magnetic field will cause the disk to rotate. The disk has a radius $r_0 = 120$ mm and the moment of inertia about its axis is $J = 5.00 \times 10^{-4}$ kg.m^2. Mechanical resistance is not considered.

(A) The direction of rotation of wheel when viewed from the source towards the north pole of the magnet is anti-clockwise.

(B) The maximum angular velocity of the wheel is independent of the resistance of the rheostat.

(C) The initial angular acceleration of the wheel just after the circuit is turned on, for $R = R_1$ is 11.52 rad/s^2.

(D) The initial angular acceleration of the wheel just after the circuit is turned on, for $R = R_2$ is 5.76 rad/s^2.



चित्रानुसार बार्लो का पहिया एक साधारण मोटर है, जिसका निर्माण तो फैराडे की चकती के समान है परन्तु इसका प्रचालन विपरीत होता है। विद्युत वाहक वोल्टता $U_e = 3.00$ V के स्त्रोत से धात्विक चकती को विसर्पी संपर्क K_1 की सहायता से विद्युत धारा दी जाती है, जो चकती की अक्ष को स्पर्श करता हैं तथा एक द्रव संपर्क K_2 पारे के पात्र का उपयोग करके बनाया गया है जो चकती के निचले किनारे को स्पर्श करता है। परिपथ के प्रतिरोध को $R_1 = 3.00\ \Omega$ से $R_2 = 6.00\ \Omega$ परास में धारा नियंत्रक का उपयोग करके विनियमित किया जा सकता है। संपर्क K_2 के साथ चकती का निचला सिरा चुम्बक के ध्रुवों के मध्य एक अनुप्रस्थ चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित है। माना कि चकती के संपूर्ण क्षेत्रफल पर चुम्बकीय प्रेरण B = 800 mT नियत है। चुम्बकीय क्षेत्र के कारण चकती घूर्णन करेगी। चकती की त्रिज्या $r_0 = 120$ mm तथा इसकी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण $J = 5.00 \times 10^{-4}$ kg.m^2 है। यांत्रिकी प्रतिरोध को नगण्य मानिये।

(A) स्त्रोत से चुम्बक के उत्तरी ध्रुव की ओर देखने पर पहिये के घूर्णन की दिशा वामावर्त है।

(B) पहिये का अधिकतम कोणीय वेग धारा नियंत्रक के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है।

(C) $R = R_1$ के लिये परिपथ को चालू करने के ठीक पश्चात् पहिये का प्रारम्भिक कोणीय त्वरण 11.52 rad/s^2 है।

(D) $R = R_2$ के लिये परिपथ को चालू करने के ठीक पश्चात् पहिये का प्रारम्भिक कोणीय त्वरण 5.76 rad/s^2 है।

For More Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 If no answer is given.
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **आठ (08)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

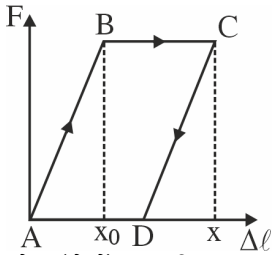
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Residual deformation of an elastic rod can be roughly described within the framework of the following model.

If the rod's extension $\Delta \ell < x_0$ (where x_0 is a given constant for this rod), the force required to cause the extension $\Delta \ell$ is determined by Hooke's law $F = k\Delta \ell$, where k is the stiffness of the rod. If $\Delta \ell > x_0$, the force no longer depends on the extension (the material of the rod begins to "flow"). If we now start removing the load, the extension of the rod will decrease along the path CD, which we simplify by assuming is straight and parallel to segment AB (see the figure). Thus, after the load is fully removed, the rod remains deformed (point D in the figure).

The maximum temperature change ΔT (in K) of the rod if its heat capacity per unit volume is C, is: The rod is thermally insulated. (Take : x = 2m, x_0 = 1m, k = 20 N/m, C = 1 J–K)



एक प्रत्यास्थ छड़ का अवशिष्ट विरूपण निम्न मॉडल के ढाँचे में व्यक्त किया जा सकता है। यदि छड़ का विस्तार $\Delta \ell < x_0$ (जहाँ x_0 इस छड़ के लिये नियतांक है) है तो विस्तार $\Delta \ell$ के आवश्यक बल हुक के नियम $F = k\Delta \ell$ द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहाँ k छड़ की कठोरता है। यदि $\Delta \ell > x_0$ है तो बल अब विस्तार पर निर्भर नहीं करता है।(छड़ का पदार्थ "प्रवाहित" होने लगता है।) यदि अब हम भार को हटाना प्रारम्भ करते हैं तो छड़ का विस्तार पथ CD के अनुदिश घटता है, जिसे हम सीधा तथा भाग AB के समान्तर मान कर सरल कर सकते हैं। इस प्रकार जब भार को पूर्णतया हटा देते हैं तो छड़ विकृत (चित्रानुसार बिन्दु D) हो जाती है। यदि प्रति इकाई आयतन इसकी ऊष्मा धारिता C है तो छड़ का अधिकतम तापमान परिवर्तन ΔT (K में) ज्ञात कीजिये। छड़ तापीय रूप से कुचालक है। (x = 2m, x_0 = 1m, k = 20 N/m, C = 1 J–K लें)

For More Join: @JEEAdvanced_2025

2. Room air conditioning can be described as a heat engine operating in reverse mode — it extracts heat Q_m from a room at temperature T_m and transfers heat $Q_v > Q_m$ to the air outside the house at temperature T_V. An electric compressor must supply work W to achieve this. Assume the device operates as a Carnot engine with maximum possible efficiency. Even though the room is insulated, heat enters from outside at a rate $\frac{\Delta Q}{\Delta t} = k\Delta T$, where $\Delta T = T_v - T_m$ is the temperature difference between the outside environment and the room, and k is a constant. What is the minimum power P (in W) needed for the air conditioner to maintain a room temperature $T_m = 20°C$, given an outdoor temperature $T_v = 40°C$ and a typical value of the constant $k = 293\ W \bullet K^{-1}$?

एक एयरकंडीशनर को एक ऊष्मा इंजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो व्युत्क्रम रूप से प्रचालित किया जाता है। यह T_m तापमान वाले एक कमरे से Q_m ऊष्मा अवशोषित करता है तथा $Q_v > Q_m$ ऊष्मा को T_V तापमान पर घर से बाहर वायु में स्थानांतरित करता है। ऐसा करने के लिये एक विद्युत संपीडक (compressor) W कार्य प्रदान करता है। मानाकि युक्ति अधिकतम संभव दक्षता के साथ कार्नो इंजन के रूप में प्रचालित होती है। यद्यपि कमरा कुचालक है तो भी बाहर से ऊष्मा $\frac{\Delta Q}{\Delta t} = k\Delta T$ की दर से प्रवेश करती है, जहाँ $\Delta T = T_v - T_m$ बाहरी वातावरण व कमरे के मध्य तापान्तर है तथा k एक नियतांक है। कमरे का तापमान $T_m = 20°C$ बनाये रखने के लिये एयरकंडीशनर के लिये आवश्यक न्यूनतम शक्ति P (W में) ज्ञात कीजिये। बाहरी तापमान $T_v = 40°C$ तथा नियतांक k का एक विशिष्ट मान $k = 293\ W \bullet K^{-1}$ है।

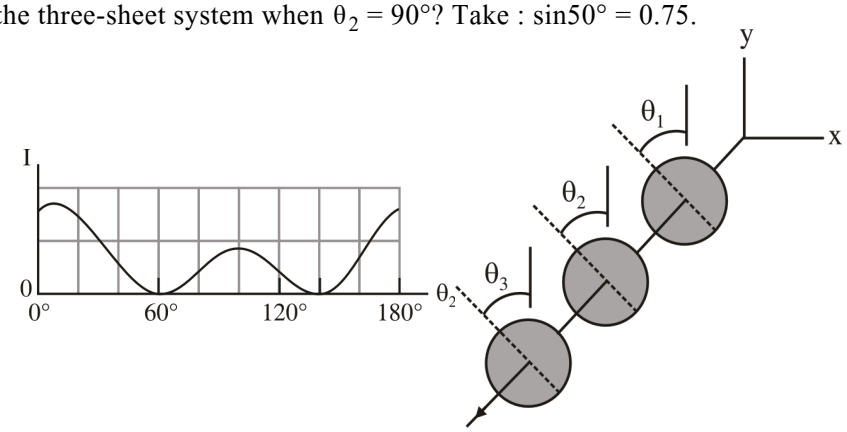
3. The electric field at a point P located at a height $\frac{\ell}{2\sqrt{6}}$ above the centroid of an equilateral triangle with side length ℓ and uniform surface charge density σ is $\frac{\sigma}{\alpha \in_0}$. The value of α is

भुजा लम्बाई ℓ तथा एकसमान पृष्ठीय आवेश घनत्व σ वाले एक समबाहु त्रिभुज के केन्द्रक के ऊपर $\frac{\ell}{2\sqrt{6}}$ ऊँचाई पर स्थित बिन्दु P पर विद्युत क्षेत्र $\frac{\sigma}{\alpha \in_0}$ है तो α का मान ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

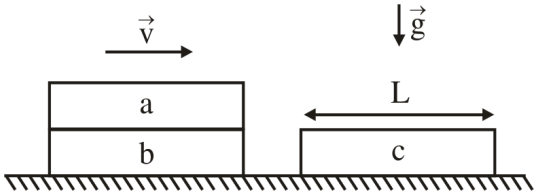
For More Join: @JEEAdvanced_2025

4. In figure, unpolarized light is sent into a system of three polarizing sheets. The angles θ_1, θ_2 and θ_3 of the polarizing directions are measured counterclockwise from the positive direction of the y axis. Angles θ_1 and θ_3 are fixed, but angle θ_2 can be varied. Figure gives the intensity of the light emerging from sheet 3 as a function of θ_2. What percentage of the light's initial intensity (approximately) is transmitted by the three-sheet system when $\theta_2 = 90°$? Take : $\sin 50° = 0.75$.



चित्रानुसार तीन ध्रुवक शीटों के एक निकाय में अध्रुवित प्रकाश भेजा जाता है। ध्रुवण दिशाओं के कोण θ_1, θ_2 तथा θ_3 , y अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त मापे गये है। कोण θ_1 तथा θ_3 स्थिर है, परन्तु कोण θ_2 परिवर्तित किया जा सकता है। चित्रानुसार शीट 3 से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, θ_2 के फलन के रूप में है। प्रकाश की प्रारंभिक तीव्रता का लगभग कितना प्रतिशत तीनों शीटों के निकाय द्वारा पारगमित होता है, जब $\theta_2 = 90°$ होता है? [$\sin 50° = 0.75$ लें]

5. Board-(a) is lying on top of board-(b). Together, they form a single unit and move with some velocity v on a smooth horizontal surface. They collide with another identical board-(c). There is no friction between boards-(a) and (b), but there is friction between boards-(a) and (c). Upon collision, boards-(b) and (c) are firmly coupled and do not move relative to each other. The length of each board is L. Board -(a) stops moving relative to board-(b) and (c) at the moment it is entirely located on top of board-(c). Find the displacement Δx of board (a) from the moment of collision until the relative motion of the boards stops. If the value of Δx is $\frac{\alpha L}{21}$, the value of α is. Take : $\pi = \frac{22}{7}$. (all board are identical.)



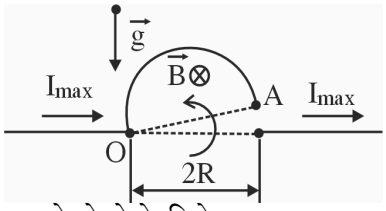
बोर्ड-(a) बोर्ड-(b) के ऊपर स्थित है। वे मिलकर एकल इकाई बनाते है तथा एक चिकनी क्षैतिज सतह पर किसी वेग v से गति करते है। वे अन्य एकसमान बोर्ड-(c) से टकराते है। बोर्ड-(a) तथा बोर्ड (b) के मध्य घर्षण विद्यमान नहीं है परन्तु बोर्ड (a) तथा (c) के मध्य घर्षण विद्यमान है। टक्कर होने पर बोर्ड-(b) तथा बोर्ड-(c) दृढ़ता से जुड़ जाते है तथा एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं करते है। प्रत्येक बोर्ड की लम्बाई L है। बोर्ड-(a), बोर्ड-(b) तथा (c) के सापेक्ष गति करना बंद कर देता है तथा इस क्षण पर यह बोर्ड-(c) के ऊपर पूर्णतया आ जाता है बोर्डों की सापेक्षिक गति रूकने तक टक्कर के क्षण से बोर्ड (a) का विस्थापन Δx ज्ञात कीजिये। यदि Δx का मान $\frac{\alpha L}{21}$ है तो α का मान ज्ञात कीजिये। $\pi = \frac{22}{7}$ लें। (सभी बोर्ड एकसमान है।))

For More Join: @JEEAdvanced_2025

6. A beaker is fitted with a heating coil and stirrer and contains 40.0 cm^3 of liquid A. When the power dissipated in the heating coil is 4.80 W, the temperature of the contents rises from 15.0°C to 35.0°C in 400 s. The experiment is repeated using 20.0 cm^3 of liquid A mixed with 20.0 cm^3 of liquid B. It is found that, with a heater power of 4.90 W, the temperature again rises from 15.0°C to 35.0°C in 400 s. The specific heat capacity, s of B (in $Jkg^{-1}\ K^{-1}$) is: (Density of A is 1.60×10^3 kg m^{-3}, Specific heat capacity of A is 8.60×10^2 J kg^{-1} K,
Density of B is 2×10^3 kg m^{-3})

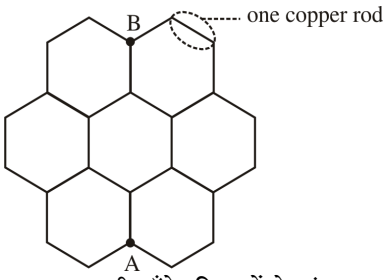
एक बीकर में एक ऊष्मन कुण्डली तथा विलोडक लगे हुऐ है तथा इसमें 40.0 cm^3 द्रव A भरा हुआ है। जब ऊष्मन कुण्डली में व्ययित शक्ति 4.80 W है तब घटकों का तापमान 15.0°C से 35.0°C, 400 s में बढ़ जाता है। 20.0 cm^3 द्रव A को 20.0 cm^3 द्रव B के साथ मिश्रित करके प्रयोग को दोहराया जाता है। यह पाया जाता है कि शक्ति 4.90 W वाले हीटर के साथ तापमान पुनः 15.0°C से 35.0°C तक 400 s में बढ़ जाता है। B की विशिष्ट ऊष्मा धारिता S ($Jkg^{-1}\ K^{-1}$ में) ज्ञात कीजिये। (A का घनत्व 1.60×10^3 kg m^{-3}, A की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 8.60×10^2 J kg^{-1} K, B का घनत्व 2×10^3 kg m^{-3} है।)

7. To break an electrical circuit when the current increases, a movable thin semicircular ring OA (figure) is used. The ring has a mass m = 3.0 g and a radius R = 1.0 cm, and it can freely (without friction) rotate in the vertical plane about point O. The system is located in a uniform horizontal magnetic field with an induction B = 1.5 T, perpendicular to the plane of the figure. Find the maximum current strength I_{max} (in A) at which the limiter disconnects the circuit.



जब धारा का मान बढ़ता है तो विद्युतीय परिपथ को तोड़ने के लिये एक चलायमान पतली अर्द्धवृत्ताकार वलय OA का चित्रानुसार उपयोग किया जाता है। वलय का द्रव्यमान m = 3.0 g तथा त्रिज्या R = 1.0 cm है यह ऊर्ध्वाधर तल में बिन्दु O के सापेक्ष बिना घर्षण मुक्त रूप से घूर्णन कर सकती है। निकाय प्रेरण चित्र के तल के लम्बवत B = 1.5 T वाले एक समरूप क्षैतिज चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित है। अधिकतम धारा सामर्थ्य, I_{max} (A में) ज्ञात कीजिये जिस पर सीमक परिपथ का संयोजन तोड़ देता है।

8. Ram is bored, so he decides to use his collection of uniform thin copper rods, each of resistance R = 1.00 Ω, to create a rigid compound shape shown below. The copper rods form seven regular hexagons. The effective resistance R_{AB} between points A and B is $\frac{\alpha}{160}\Omega$. The value of α is:



राम प्रत्येक प्रतिरोध R = 1.00 Ω वाली एकसमान पतली ताँबे की छड़ों के संग्रह का उपयोग दृढ़ संयोजित आकृति बनाने के लिये करता है। ताँबे की छड़ें सात समषट्भुज बनाती हैं। बिन्दु A तथा B के मध्य प्रभावी प्रतिरोध R_{AB} का मान $\frac{\alpha}{160}\Omega$ है तो α का मान ज्ञात कीजिये।

For More Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. In Ellingham diagram, to indicate the boiling point of oxide of a metal and that of a metal, the nature of a curve will have turning point with

(A) Increasing slope and decreasing slope respectively.

(B) Decreasing slope and increasing slope respectively.

(C) Increasing and increasing slope respectively.

(D) Decreasing and decreasing slope respectively.

ऐलिंगम चित्रण में धातु एवं उसी धातु के ऑक्साइड के क्वथनांक को प्रदर्शित करने के लिये , वक्र की प्रवृति मे क्या परिवर्तन होगा ?

(A) क्रमशः बढ़ता हुआ ढाल एवं घटता हुआ ढाल

(B) क्रमशः घटता हुआ ढाल एवं बढ़ता हुआ ढाल

(C) क्रमशः बढ़ता एवं बढ़ता हुआ ढाल

(D) क्रमशः घटता एवं घटता हुआ ढाल

2. A substance 'A' undergoes reactions by following three different parallel path :

$A \xrightarrow{K_1} B$; $K_1 = 5 \times 10^{-2}$ sec^{-1}

$2A \xrightarrow{K_2} C$; $K_2 = 3 \times 10^{-2}$ sec^{-1}

$3A \xrightarrow{K_3} D$; $K_3 = 5 \times 10^{-3}$ sec^{-1}

Calculate average life time of substance (in sec.) [K_1, K_2, K_3 are rate constants for respective reactions]

For More Join: @JEEAdvanced_2025

निम्न तीन भिन्न-भिन्न समांतर पथो द्वारा एक पदार्थ 'A' क्रिया करता है।

$A \xrightarrow{K_1} B$; $K_1 = 5 \times 10^{-2}\ sec^{-1}$

$2A \xrightarrow{K_2} C$; $K_2 = 3 \times 10^{-2}\ sec^{-1}$

$3A \xrightarrow{K_3} D$; $K_3 = 5 \times 10^{-3}\ sec^{-1}$

पदार्थ की औसत आयु काल की गणना (सैकण्ड में) कीजिये। [K_1, K_2, K_3 सम्बन्धित अभिक्रियाओं के दर नियतांक है।]

(A) $\frac{1000}{85}$

(B) $\frac{100}{85}$

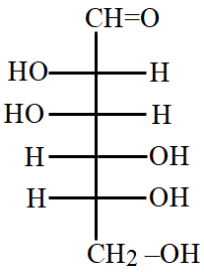
(C) 8

(D) 4

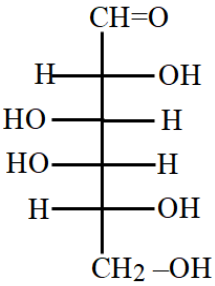
3. Which of the following stereoisomer of D-glucose gives same product with HNO_3 as obtained by oxidation of D-glucose with HNO_3.

D-ग्लूकोस के कौनसे त्रिविम समावयवी, HNO_3 के साथ समान उत्पाद देते है जो कि HNO_3 के साथ D-ग्लूकोस के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होता हैं :

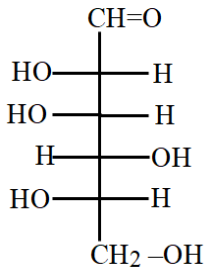
(A)



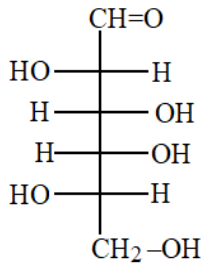
(B)



(C)



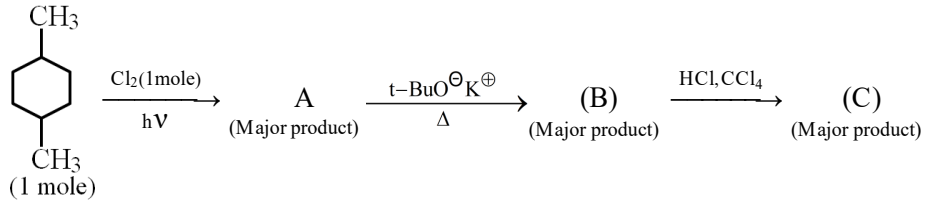
(D)



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

4. Consider the following reaction sequence, the correct statement is :



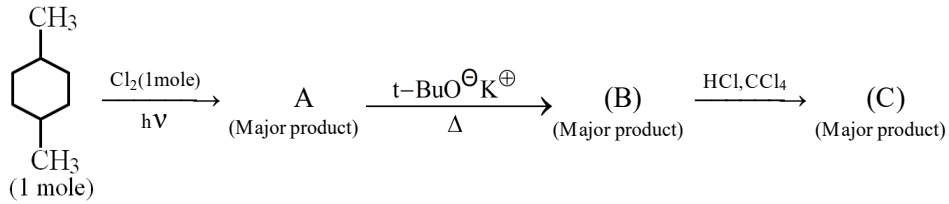
(A) Product A and C is same

(B) α-H in major product B is 2

(C) Product C is optically active.

(D) Major product B has one chiral centre.

निम्न अभिक्रिया क्रम पर विचार कीजिये, सही कथन हैं :



(A) उत्पाद A तथा C समान है।

(B) मुख्य उत्पाद B में α-H, 2 है।

(C) उत्पाद C प्रकाशिक सक्रिय है।

(D) मुख्य उत्पाद B में एक किरेल केन्द्र होता है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Join: @JEEAdvanced_2025

5. Choose correct match.

Substance		Maximum permissible limits in drinking water
(i)	Sulphate	< 500 ppm
(ii)	Fluoride	1 ppm
(iii)	Nitrate	50 ppm
(iv)	Lead	50 ppm

सही सुमेलन चुनिये :

पदार्थ		पीने के पानी मे अधिकतम स्वीकार्य (Permissible) सीमा (मात्रा)
(i)	सल्फेट	< 500 ppm
(ii)	फ्लोराइड	1 ppm
(iii)	नाइट्रेट	50 ppm
(iv)	लेड	50 ppm

(A) (i) (B) (ii)

(C) (iii) (D) (iv)

6. $FeC_2O_4 \xrightarrow[\text{in absence of air}]{\Delta} \underset{\text{(Hot)}}{\text{Residue}} + \text{Gas} - A + \text{Gas} - B$

Gas-A is absorbed by Ethanolamine. Then which of the following option is/are correct?

(A) Residue is black in colour

(B) Atomicity of gas-A is 3

(C) Gas-B is absorbed by aqueous suspension of CuCl.

(D) Gas-B can turn Baryta water milky

$FeC_2O_4 \xrightarrow[\text{in absence of air}]{\Delta} \underset{\text{(Hot)}}{\text{Residue}} + \text{Gas} - A + \text{Gas} - B$

गैस-A, ऐथेनोलऐमीन द्वारा अवशोषित होती है, तो निम्न में से कौनसे कथन सही है/हैं ?

(A) अवशेष काले रंग का है।

(B) गैस-A की परमाणुकता 3 हैं

(C) गैस-B, CuCl के जलीय निलम्बन (Suspension) द्वारा अवशोषित होती है।

(D) गैस-B बेरायटा जल को दूधिया कर सकती है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

7. Select the correct statement(s) :

(A) According to collision theory, the rate of reaction is directly proportional to $\sqrt{T}$. $e^{-\frac{E_a}{RT}}$.

(B) A catalyst can not change equilibrium constant as well as equilibrium composition of a reaction mixture.

(C) A good solid catalyst for heterogeneous catalysis should have high magnitude of enthalpy of adsorption of the reactants on its surface.

(D) For reactions in liquid solutions, the solvent may strongly affect the rate constant.

सही कथन/कथनों का चयन कीजिये :

(A) टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया की दर, सीधे $\sqrt{T}$. $e^{-\frac{E_a}{RT}}$ के समानुपाती होती है।

(B) एक उत्प्रेरक साम्य नियतांक के साथ-साथ अभिक्रिया मिश्रण के साम्य संघटन को परिवर्तित नहीं कर सकता है

(C) विषमांगी उत्प्रेरण के लिये एक अच्छे ठोस उत्प्रेरक में इसकी सतह पर क्रियाकारको के अधिशोषण की ऐन्थेल्पी का परिमाण उच्च होनी चाहिये।

(D) द्रव विलयनो मे अभिक्रियाओ के लिये विलायक, दर नियतांक को प्रबल रूप से प्रभावित कर सकता है।

8. Select correct statement(s) :

(A) A liquid solution of two substances will always freeze entirely at one temperature.

(B) A liquid solution of two substances will never freeze entirely at one temperature.

(C) On increasing temperature, Henry constant (K_H) first increase and then decrease for most non-polar gas dissolved in water.

(D) For most non-polar gases, the value of K_H is less in benzene than in water.

सही कथन चुनिये :

(A) एक ताप पर दो पदार्थो का द्रव विलयन हमेशा सम्पूर्ण रूप से जम जाता है।

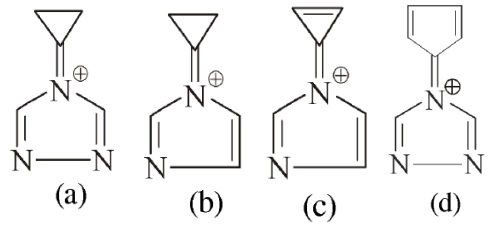
(B) एक ताप पर दो पदार्थो का द्रव विलयन सम्पूर्ण रूप से कभी नही जमता है।

(C) ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक (K_H) पहले बढ़ता है और फिर जल मे घुलित सर्वाधिक अध्रुविय गैस के लिये घटता है।

(D) जल की तुलना मे बेंजीन में सर्वाधिक अध्रुवीय गैसो के K_H का मान कम होता है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

9. 
(a) (b) (c) (d)

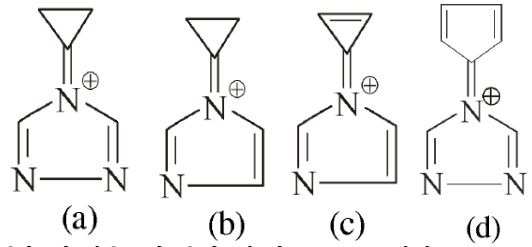
Which of the following statement(s) is/are correct about given compounds?

(A) Correct order of basic strength is : (c) > (b) > (a) > (d)

(B) Compound (c) has minimum rotational energy barrier .

(C) All compounds are bicyclo compounds

(D) Hybridisation state of all nitrogens in all compounds is sp^2


(a) (b) (c) (d)

दिये गये यौगिक के लिये कौनसे कथन सही है/हैं ?

(A) क्षारीय सामर्थ्य का सही क्रम हैं : (c) > (b) > (a) > (d)

(B) यौगिक (c) की घूर्णन अवरोध ऊर्जा न्यूनतम होती है।

(C) सभी यौगिक बाईसाइक्लो यौगिक है।

(D) सभी यौगिको मे सभी नाइट्रोजन की संकरण अवस्था sp^2 है।

10. $CH_3-CH_3 \xrightarrow{?} CH_3-CH_2-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_2-CH_3$
(Major product)

Which of the following set of reagents can be applying for above interconversion.

$CH_3-CH_3 \xrightarrow{?} CH_3-CH_2-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_2-CH_3$
(Major product)

अभिकर्मको के कौनसे समुच्चय को उपरोक्त अन्तर रूपांतरण के लिये लागु किया जा सकता है :

(A) (i) Br_2 (1 eq.) hν, (ii) Mg/dry ether (iii) CO_2, $H_3O^{\oplus}$ (iv) Conc. H_2SO_4

(B) (i) Cl_2 (1 eq.) hν, (ii) KCN (iii) $H_3O^{\oplus}$ (iv) Conc. H_3PO_4

(C) (i) Br_2 (1 eq.) hν, (ii) AgCN (iii) $H_3O^{\oplus}$ (iv) Conc. H_2SO_4

(D) (i) Cl_2 (1 eq.), hν (ii) Mg/dry ether, (iii) HCHO, HOH (iv) $H^{\oplus}$, $KMnO_4$ (v) Conc. H_2SO_4

For More Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks	:	+3	If only the correct answer is given.
Zero Marks	:	0	If no answer is given.
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **आठ (08)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. When one mole of B_2H_6 is reacted with D_2O (excess) then, number of moles of HD formed is_____.

जब B_2H_6 का एक मोल, D_2O (आधिक्य) के साथ क्रिया करता है, तो निर्मित HD के मोलो की संख्या _____ है ?

2. For how many of the following elements, in the process of $M \longrightarrow M^{3+}$, the number of f-electrons remains unchanged.

Pm (61) , Eu (63) , Gd (64) , Dy (66) , Ce (58) , Lu (71) , Th (90) , U (92) , Pu (94)

$M \longrightarrow M^{3+}$ प्रक्रम में, निम्न मे से कितने तत्वो के लिये f-इलेक्ट्रोनो की संख्या अपरिवर्तित रहती हैं ?

Pm (61) , Eu (63) , Gd (64) , Dy (66) , Ce (58) , Lu (71) , Th (90) , U (92) , Pu (94)

3. On the basis of the 18 electron rule, identify the first row transition metal for each of following and find the sum of the atomic number of these metals. (Considering all η^x-ligands are aromatic).

(a) $[M((CO)_7]^+$

(b) $[M(CO)_2(CS)(PPh_3)(Br)]$

(c) $[(\eta^3\text{-}C_3H_3)\ (\eta^5\text{-}C_5H_5)\ M(CO)]^-$

(d) $[(\eta^4\text{-}C_4H_4)\ (\eta^5\text{-}C_5H_5)\ M]^-$

18 इलेक्ट्रॉन नियम के अनुसार, निम्न में प्रत्येक के लिये प्रथम पंक्ति (row) की संक्रमण धातु बताईये एवं इन धातुओ के परमाणु क्रमांक का योग बताईये (माने की सभी η^x-लिगेण्ड ऐरोमेटिक हैं)

(a) $[M((CO)_7]^+$

(b) $[M(CO)_2(CS)(PPh_3)(Br)]$

(c) $[(\eta^3\text{-}C_3H_3)\ (\eta^5\text{-}C_5H_5)\ M(CO)]^-$

(d) $[(\eta^4\text{-}C_4H_4)\ (\eta^5\text{-}C_5H_5)\ M]^-$

For More Join: @JEEAdvanced_2025

4. A hypothetical particle 'Xeton" at rest with mass equivalent to a He nucleus absorbs 'n' photons of frequency, ν_0. Its de-Broglie wavelength was later found to be $\frac{1}{8}\sqrt{\frac{h}{m\upsilon_0}}$, (where, m = mass of a proton), then value of n is

विश्राम अवस्था पर एक काल्पनिक कण 'जिटोन" जिसका द्रव्यमान, He के नाभिक के समान हैं, ν_0 आवृति के 'n' फोटोनो को अवशोषित करता है। इसकी डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्ध्य बाद में $\frac{1}{8}\sqrt{\frac{h}{m\upsilon_0}}$ पायी गयी। (जहाँ, m = प्रोटोन का द्रव्यमान), तो n का मान हैं ?

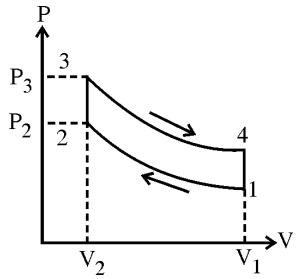
5. An otto cycle is an idealized thermodynamic cycle that describe the functioning of a typical spart ignition piston. Assuming working substance to be ideal monoatomic gas. 3 ⟶ 4 and 1 ⟶ 2 are reversible adiabatic processes.

If $T_1 = 300$ K; $\frac{V_1}{V_2} = 8$; $\frac{P_3}{P_2} = \frac{4}{3}$

If value of $\frac{W_{234}}{W_{412}}$ is x, then calculate value of |3x|.

W_{412} = work done during process 4 ⟶ 1 ⟶ 2

W_{234} = work done during process 2 ⟶ 3 ⟶ 4



एक ऑटो चक्र आदर्श रूप से उष्मागतिकी चक्र हैं जो विशिष्ट स्पार्क प्रज्वलन पिस्टन (ignition spart ignition piston) के कार्य को वर्णित करता है।

माने की कार्यकारी पदार्थ आदर्श एकल परमाण्विय गैस 3 ⟶ 4 तथा 1 ⟶ 2 उत्क्रमणीय रूद्धोष्मीय प्रक्रम है।

यदि $T_1 = 300$ K; $\frac{V_1}{V_2} = 8$; $\frac{P_3}{P_2} = \frac{4}{3}$

यदि $\frac{W_{234}}{W_{412}}$ का मान x है, तो |3x| के मान की गणना करे।

W_{412} = प्रक्रम 4 ⟶ 1 ⟶ 2 के दौरान किया गया कार्य

W_{234} = प्रक्रम 2 ⟶ 3 ⟶ 4 के दौरान किया गया कार्य

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

6. Dark Brown powder of PbO_2 is allowed to react with excess of KI and iodine liberated is reacted with N_2H_4 in another container. The volume of N_2 gas liberated from this second container at STP was measured out to be 1.135 litre. Find volume (in litre) of decimolar NaOH solution required to dissolve the same amount of PbO_2 present initially, completely and convert it to Na_2PbO_3.

PbO_2 के गहरे भूरे रंग के पाउडर की KI के आधिक्य के साथ क्रिया करायी गयी एवं उत्सर्जित आयोडिन अन्य पात्र में N_2H_4 के साथ क्रिया करती है। STP पर इस द्वितीय पात्र से उत्सर्जित N_2 गैस का आयतन 1.135 लीटर मापा गया, तो प्रारम्भ में उपस्थित PbO_2 की समान मात्रा को पूर्णरूप से विलेय करने एवं इसे Na_2PbO_3 मे रूपांतरित करने के लिये डेसीमोलर NaOH के विलयन का आवश्यक आयतन (लीटर में) ज्ञात करें।

7. An optically pure aldehyde with molecular formula $C_5H_{10}O$ react with excess of formaldehyde gives product P and sodium formate in presence of conc. NaOH. Product P further react with cyclo pentanone in mild acidic medium to gives product Q.

Calculate the value of x – y.

Whereas x is number of methylene $-(CH_2)-$ groups in product Q and Y is number of oxygen atoms in product Q.

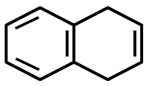
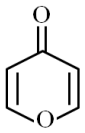
आण्विक सूत्र $C_5H_{10}O$ वाले एक प्रकाशिक शुद्ध ऐल्डिहाइड, सांद्र NaOH की उपस्थिति मे फार्मेल्डिहाइड के आधिक्य के साथ क्रिया करके उत्पाद P एवं सोडियम फार्मेट बनाता है तो उत्पाद P, आगे साइक्लो पेन्टेनोन के साथ हल्के अम्लीय माध्यम मे क्रिया करके उत्पाद Q देता है।

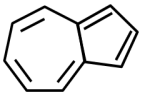
x – y के मान की गणना करे।

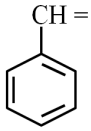
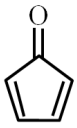
जहाँ x, उत्पाद Q में मेथिलिन $-(CH_2)-$ समूहो की संख्या है एवं Y, उत्पाद Q मे ऑक्सीजन परमाणुओ की संख्या है।

8. Calculate total number of aromatic compounds/species :

ऐरोमेटिक यौगिको/स्पीशीज की कुल संख्या बताईये :

(i) 
(ii) 
(iii) 

(iv) 
(v) 
(vi) 

(vii) 
(viii) 
(ix) 

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. The number of solution of the equation $x^3 + x^2 + 3x + 2\sin x = 0$ in $-2\pi \le x \le 4\pi$, is

$-2\pi \le x \le 4\pi$ में समीकरण $x^3 + x^2 + 3x + 2\sin x = 0$ के हलों की संख्या है

(A) 4 (B) 3

(C) 2 (D) 1

2. Area enclosed by the graph of the function $y = \ell n^2 x - 1$ lying in the 4th quadrant, is

चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित फलन $y = \ell n^2 x - 1$ के आरेख द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है

(A) $\frac{2}{e}$ (B) $\frac{4}{e}$ (C) $2\left(e + \frac{1}{e}\right)$ (D) $4\left(e - \frac{1}{e}\right)$

3. The number of dissimilar terms in the expansion of $(1 + x + x^3)^{10}$ is

$(1 + x + x^3)^{10}$ के प्रसार में असमान (dissimilar) पदों की संख्या है

(A) 11 (B) 29

(C) 30 (D) 31

4. If the coefficient of x^{78} in the expansion of $(1 + x + 2x^2 + 4x^4)^{20}$ is $\lambda \cdot 2^{40}$ then λ is equal to

यदि $(1 + x + 2x^2 + 4x^4)^{20}$ के प्रसार में x^{78} का गुणांक $\lambda \cdot 2^{40}$ हो, तो λ बराबर है

(A) 11 (B) 10

(C) 8 (D) 4

For More Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Join: @JEEAdvanced_2025

5. Let z_1, z_2, z_3 are three non zero complex numbers denoting the vertices of an equilateral triangle A_1, A_2, A_3 respectively. Consider the statements

(1) $A_1A_2A_3$ is an equilateral triangle.

(2) $z_1\bar{z}_2 = z_2\bar{z}_3 = z_3\bar{z}_1$

(3) $z_1^2 = z_2z_3$ and $z_2^2 = z_3z_1$

then which of the following is(are) correct.

माना z_1, z_2, z_3 तीन अशून्य सम्मिश्र संख्याएँ है जो क्रमशः एक समबाहु त्रिभुज A_1, A_2, A_3 के शीर्षो को दर्शाती है। माना कथन :

(1) $A_1A_2A_3$ समबाहु त्रिभुज है।

(2) $z_1\bar{z}_2 = z_2\bar{z}_3 = z_3\bar{z}_1$

(3) $z_1^2 = z_2z_3$ तथा $z_2^2 = z_3z_1$

तो निम्नलिखित में से कौनसा सही है/हैं

(A) (2) ⇒ (1)

(B) (3) ⇒ (1)

(C) (2) ⇒ (3)

(D) (3) ⇒ (2)

6. Let α be a solution of the equation $2[x + 32] = 3[x - 64]$ (where [x] is the greatest integer less than or equal to x) and let $\beta = \prod_{r=1}^{9} \sin\left(\frac{2r-1}{18}\right)\pi$, then which of the following can be **True** ?

माना समीकरण $2[x + 32] = 3[x - 64]$ का एक हल α है, (जहाँ [x], x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक है) तथा माना $\beta = \prod_{r=1}^{9} \sin\left(\frac{2r-1}{18}\right)\pi$ है, तो निम्न में से कौनसा सत्य हो सकता है

(A) $[\alpha] = [\beta]$

(B) $\alpha = \frac{2051}{8}$

(C) $[\alpha]\left[\frac{1}{\beta}\right] = 1$

(D) $\left[\frac{1}{\alpha}\right] + \left[\frac{1}{\beta}\right] = 2^8$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

7. Which of the following statement(s) is(are) correct ?

(A) If $5\sec^{-1}\alpha + 10\sin^{-1}\beta = 10\pi$ then the value of $\tan^{-1}\alpha + \cos^{-1}(\beta - 1)$ is $\frac{\pi}{4}$

(B) Minimum value of $\sin 2\pi x + \cos^2 \pi x$ is $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

(C) If $\sqrt{3}\tan 70^\circ = x + 4\sin 70^\circ$ then x is equal to 1

(D) If $f : (0, \pi) \longrightarrow R$ be defined by $f(x) = \sum_{n=1}^{4}\left[1 + \sin\frac{x}{n}\right]$ (where [x] denotes largest integer less than or equal to x), then the sum of all the values in range of f(x) is equal to 10.

निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे कथन सही होगा/होंगे ?

(A) यदि $5\sec^{-1}\alpha + 10\sin^{-1}\beta = 10\pi$ हो, तो $\tan^{-1}\alpha + \cos^{-1}(\beta - 1)$ का मान $\frac{\pi}{4}$ है।

(B) $\sin 2\pi x + \cos^2 \pi x$ का न्यूनतम मान $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ है।

(C) यदि $\sqrt{3}\tan 70^\circ = x + 4\sin 70^\circ$ हो, तो x बराबर 1 है।

(D) यदि $f : (0, \pi) \longrightarrow R$, $f(x) = \sum_{n=1}^{4}\left[1 + \sin\frac{x}{n}\right]$ द्वारा परिभाषित है, (जहाँ [x], x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है), तो f(x) के परिसर में सभी मानों का योगफल 10 है।

8. Let the function $f : (-\infty, \infty) \longrightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ be given by $f(x) = \sin^{-1}\left(\log_3\left(\frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}\right)\right)$, then

(A) $f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(-x)$

(B) f (x) is a strictly increasing function in $(-\infty, \infty)$

(C) f(x) is a surjective function

(D) f (x) is a injective function.

माना फलन $f : (-\infty, \infty) \longrightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $f(x) = \sin^{-1}\left(\log_3\left(\frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}\right)\right)$ द्वारा दिया गया है, तो

(A) $f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(-x)$

(B) f (x) अन्तराल $(-\infty, \infty)$ में निरन्तर वर्धमान फलन है।

(C) f(x) आच्छादक फलन है।

(D) f (x) एकैकी फलन है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

9. Let $A = [a_{ij}]$ be a square matrix of order 3 satisfying $A + adj(A) = \alpha A^T$. Identify which of the following statement(s) is(are) correct?

(A) If $\alpha = 1$ then $det(A) = 0$.

(B) If $\alpha = 1$ and $tr(A) = 3$ then $tr(3A + adj\ A) = 9$.

(C) If $\alpha = -2$ then $det(3A + adj\ A) = 0$.

(D) If $\alpha = -2$ and $tr(A) = 3$ then $tr(4A + adj\ A) = 6$

माना $A = [a_{ij}]$, कोटि 3 का एक वर्ग आव्यूह है जो $A + adj(A) = \alpha A^T$ को संतुष्ट करता है। निम्न में से सही कथन/कथनों को पहचानिए

(A) यदि $\alpha = 1$ हो, तो $det(A) = 0$ है।

(B) यदि $\alpha = 1$ तथा $tr(A) = 3$ हो, तो $tr(3A + adj\ A) = 9$ है।

(C) यदि $\alpha = -2$ हो, तो $det(3A + adj\ A) = 0$ है।

(D) यदि $\alpha = -2$ तथा $tr(A) = 3$ हो, तो $tr(4A + adj\ A) = 6$ है।

10. Number of ways in which 5 different toys can be distributed to 3 children if each child can get any number of toys is also equal to

(A) number of subsets A of $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ such that no 2 elements of A have sum equal to 11.

(B) number of non-negative integral solution of the equation $xyz = 2310$.

(C) number of 6 digit number less than 200000 formed by using only the digits 1, 2 and 3.

(D) number of all possible selections of one or more questions from 5 given questions if each question having an alternative.

5 अलग-अलग खिलौनों को 3 बच्चों में वितरित करने के तरीकों की संख्या, यदि प्रत्येक बच्चे को किसी भी संख्या में खिलौने मिल सकते है, निम्न के बराबर है

(A) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ के उपसमुच्चयों A की संख्या, ताकि A के 2 अवयवों का योगफल 11 के बराबर न हो।

(B) समीकरण $xyz = 2310$ के अऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या

(C) केवल अंक 1, 2 तथा 3 का उपयोग करके बनाई गई 200000 से छोटी 6 अंकों की संख्यायें

(D) दिए गए 5 प्रश्नों में से एक या अधिक प्रश्नों के सभी संभावित चयनों की संख्या यदि प्रत्येक प्रश्न का एक विकल्प है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 If no answer is given.
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **आठ (08)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Let $P_1, P_2, ..., P_n$ be the points on the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ and $Q_1, Q_2, ..., Q_n$ are the corresponding points on the auxiliary circle of the ellipse. If the line joining C to Q_i (C is centre of ellipse) meets the normal at P_i with respect to the given ellipse at K_i and $\sum_{i=1}^{n} C K_i = 56$, then the value of n, is

माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ पर स्थित बिन्दु $P_1, P_2, ..., P_n$ तथा दीर्घवृत्त के सहायक वृत्त पर संगत बिन्दु $Q_1, Q_2, ..., Q_n$ है। यदि C को Q_i से जोड़ने वाली रेखा (दीर्घवृत्त का केन्द्र C) दिए गए दीर्घवृत्त के सापेक्ष P_i पर अभिलम्ब से K_i पर मिलती है तथा $\sum_{i=1}^{n} C K_i = 56$ हो, तो n का मान है

2. A continuous function $f : R \to R$ satisfy the differential equation $f(x) = (1 + x^2)\left(1 + \int_0^x \frac{f^2(t)}{1+t^2} dt\right)$ then the value of $\frac{17}{15} f(-2)$, is

संतत फलन $f : R \to R$, अवकल समीकरण $f(x) = (1 + x^2)\left(1 + \int_0^x \frac{f^2(t)}{1+t^2} dt\right)$ को संतुष्ट करता है, तो $\frac{17}{15} f(-2)$ का मान है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

3. If $\lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_{\frac{-1}{\sqrt[3]{n}}}^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} x\ \ell n\left(1+e^{x}+e^{2x}+e^{3x}+\ldots\ldots e^{2nx}\right) dx = \prod\limits_{k=2}^{m}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)$ then the value of m, is

यदि $\lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_{\frac{-1}{\sqrt[3]{n}}}^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} x\ \ell n\left(1+e^{x}+e^{2x}+e^{3x}+\ldots\ldots e^{2nx}\right) dx = \prod\limits_{k=2}^{m}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)$ हो, तो m का मान है

4. Let W_1 and W_2 denote the circles $x^2+y^2+10x-24y-87=0$ and $x^2+y^2-10x-24y+153=0$ respectively. Let m be the smallest positive value of 'a' for which the line $y=ax$ contains the centre of a circle that is externally tangent to W_2 and internally tangent to W_1. Given that $m^2=\frac{p}{q}$ where p and q are relatively prime integers, then $\left[\frac{p+q}{26}\right]$ is (where [.] represent greatest integer function)

माना वृत्तों $x^2+y^2+10x-24y-87=0$ तथा $x^2+y^2-10x-24y+153=0$ को क्रमशः W_1 तथा W_2 से दर्शाते है। माना 'a' का न्यूनतम धनात्मक मान m जिसके लिए रेखा $y=ax$ में एक वृत्त का केन्द्र होता है जो W_2 की बाह्य स्पर्श रेखा तथा W_1 की आंतरिक स्पर्श रेखा है। दिया गया है कि $m^2=\frac{p}{q}$ है जहाँ p तथा q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, तो $\left[\frac{p+q}{26}\right]$ का मान है (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

5. Let k_1 & k_2 be two values of k for which $f(x)=\begin{cases} x.\frac{\ell n(1+x)+\ell n(1-x)}{\sec x-\cos x}, & x\in(-1,0) \\ \left(k^2-3k-1\right)\sin x+x^2, & x\in[0,\infty) \end{cases}$ is differentiable at $x=0$, then the value of $\left(k_1^2+k_2^2-3\right)$ is equal to

माना k के दो मान k_1 तथा k_2 के लिए $f(x)=\begin{cases} x.\frac{\ell n(1+x)+\ell n(1-x)}{\sec x-\cos x}, & x\in(-1,0) \\ \left(k^2-3k-1\right)\sin x+x^2, & x\in[0,\infty) \end{cases}$, $x=0$ पर अवकलनीय है, तो $\left(k_1^2+k_2^2-3\right)$ का मान होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

6. If the least integral value satisfying the equation $\log_3 \sqrt{x^2-4x+4} = 2^{\log_2\left(\log_3(|x|-2)\right)}$ is α, then the number of zeroes after decimal and before first significant digit in the number of $(\alpha)^{-4\alpha}$, is (where log2 = 0.3010)

यदि समीकरण $\log_3 \sqrt{x^2-4x+4} = 2^{\log_2\left(\log_3(|x|-2)\right)}$ को संतुष्ट करने वाला न्यूनतम पूर्णांक मान α है, तो $(\alpha)^{-4\alpha}$ की संख्या में प्रथम सार्थक अंको से पहले तथा दशमलव के बाद शून्यों की संख्या है (जहाँ log2 = 0.3010)

7. Consider two matrices $A = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ 0 & x_2 & x_1 \\ 0 & 0 & x_3 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} y_1 & 0 & 0 \\ y_3 & y_2 & 0 \\ y_2 & y_1 & y_3 \end{bmatrix}$, where each of $x_i, y_j \in \{-1, 0, 1\}\ \forall\ i, j = 1, 2, 3,$ and if N is the number of possible ordered pair of matrices A and B for which det A = det B. Then the value of $\frac{N}{131}$, is

माना दो आव्यूहों $A = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ 0 & x_2 & x_1 \\ 0 & 0 & x_3 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} y_1 & 0 & 0 \\ y_3 & y_2 & 0 \\ y_2 & y_1 & y_3 \end{bmatrix}$, जहाँ $x_i, y_j \in \{-1, 0, 1\}\ \forall\ i, j = 1, 2, 3$ है तथा यदि आव्यूह A तथा B के सम्भव क्रमित युग्मों की संख्या N है जिसके लिए det A = det B है। तब $\frac{N}{131}$ का मान है

8. If $2x = \left(y^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{-1}{3}}\right)$, then the value of $\frac{(x^2-1)}{y} \cdot \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx}$, is

यदि $2x = \left(y^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{-1}{3}}\right)$ हो, तो $\frac{(x^2-1)}{y} \cdot \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx}$ का मान है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम .....

FORM NO. / फॉर्म नम्बर .....

I have read all the instructions and shall abide by them. मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मै उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी। Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same. मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं। Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025